

用户手册

Version 0.1.0 • 2026-10-05

-
- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. 简介 | 2. 功能、限制与计划 |
| 3. 第一份乐谱 | 4. 工作区与界面 |
| 5. 文件、保存与恢复 | 6. 编辑 JPS 源码 |
| 7. 预览、光标与导航 | 8. 原稿图片/PDF 与转录 |
| 9. 模式、布局与聚焦 | 10. 页面设置与字体 |
| 11. 导出与便携版使用 | 12. 快捷键与帮助 |
| 13. JPS 结构与约定 | 14. 描述头 |
| 15. 音符、音区与时值 | 16. 自动与自定义节拍分组 |
| 17. 变音与倚音 | 18. 力度与渐强渐弱 |
| 19. 装饰、括弧与注释 | 20. 小节线与反复指示 |
| 21. 连音线与多连音 | 22. 跳房子与临时拍号 |
| 23. 声部与临时伴奏 | 24. 歌词：中文、英文与混排 |
| 25. 手动分页 | 26. 实用编辑与校对步骤 |
| 27. 排错与反馈 | 28. 参考依据与兼容性 |

1. 简介

OctoPus (Octave + Jianpu) 是一款桌面简谱编辑器。用 JPS (Jianpu Script, 简谱脚本) 文本记录乐谱, 实时查看 SVG 谱面, 与原始图片或 PDF 对照, 并导出完成的页面。 .jps 文件描述音乐内容, 页面设置决定排版。本手册适用于 0.1.0 版本, 更新于 2026 年 10 月 5 日。

安装完成后, 编辑、渲染和受支持的转录功能可在本地运行。帮助链接及更新检查需要浏览器或网络连接。手册本身支持离线阅读; 中英文版本具有相同主题和示例。可切换语言标签页, 也可下载对应 PDF。

2. 功能、限制与计划

现有功能	范围
JPS 编辑	新建、打开、保存、撤销/重做、剪贴板、查找替换、源码格式化及内置示例。
实时 SVG 预览	源码与谱面对应、翻页、缩放及页面排版控制。
原稿转录	导入 PNG/JPG/JPEG/PDF, 显示原稿并生成待校对的 JPS 草稿。
导出	SVG、PDF、PNG、JPEG; 内置本地引擎与替代字体。
语言	中英文界面及用户手册。

当前限制。 转录不能保证完整还原乐谱。请核对音符、变音、八度点、时值、歌词、连音线、倚音、跳房子及页序。页眉、页脚和页码过滤采取保守规则, 特殊排版仍需校对。复杂排版及跨页连线需要人工检查。桌面界面目前没有播放/MIDI 工作流、LilyPond 导出或 MusicXML 导入导出。五线谱识别属于计划功能, 不能作为当前简谱输入的替代。没有自动安装更新功能。 macOS 原生打包暂缓; Windows/macOS 主机验收与 Linux 测试分别进行。

- 计划: 提升转录质量, 包括复杂记号及重复的页面附属文字。
- 计划: 导出 LilyPond 源码及导入、导出 MusicXML。
- 计划: 导入五线谱资料并识别为 JPS。
- 计划表示发展方向, 不代表发布日期或现有功能。

3. 第一份乐谱

- 启动 OctoPus, 选择**新建**, 输入标题及基本乐谱字段并确认。
- 将源码替换为下面示例, 或从**示例库**打开相似乐谱。
- 等待 SVG 预览渲染完成。点击音符定位源码, 修改文本并检查结果。
- 通过**页面设置**调整边距与字体, 用**另存为**保存 .jps, 再通过**导出**生成最终谱面。

V: 1.0
B: 第一份乐谱
Z: 练习示例
D: C
P: 4/4
J: 90

Q: 1234|5671' ||
C: 春风吹来花儿开了

该示例有两个小节，每小节四个音符；最后一个音符高一个八度。八个歌词汉字分别对应八个音符。

从示例曲谱入门

点击示例库，找到 Farewell 并打开工作副本。先读描述头，再找到以 Q: 5 (3/ 5/) 开头的行。将源码光标放在 1' 上，对照预览中的高音附点。只删改附点，比较结果，再撤销。然后在复制的歌词行中移动一个 @，观察哪个音失去歌词。需要保留练习时先另存为。下方可下载的摘录都包含原描述头，即使页面只展示主体行。

单声部旋律与两段歌词

在示例库打开 Farewell（送别）。此处摘录第二行演唱旋律。逐一对照四个小节线、高音 1 的附点、低音 7 和两行歌词。下载摘录可单独练习该片段。

示例库：Farewell.jps · 源码行 17-19。摘录采用免费替代字体渲染，省略页面空白。下载此 JPS 摘录

JPS 源码

Q: 5 (3/ 5/) 1' . 7 / | 6 1' 5 - | 5 (2/ 3/) 4 . 7 / | 1 - - - |
C: 晚风@拂柳笛声残，夕阳@山外山。
C: 问君@此去几时还，来时@莫徘徊。

送 别

1=D $\frac{4}{4}$

富于表情地

李叔同 词
奥德伟 曲

5 3 5 1̣ . 7 | 6 1̣ 5 - | 5 2 3 4 . 7 | 1 - - - |
晚 风 拂 柳 笛 声 残， 夕 阳 山 外 山。
问 君 此 去 几 时 还， 来 时 莫 徘 徊。

渲染结果: 单声部旋律与两段歌词

4. 工作区与界面

顶栏提供新建、打开、保存、另存为、导出、关闭、帮助、导入 PNG/JPG/PDF、示例库、页面设置、偏好设置及退出。点击图标或品牌文字会打开项目主页。第二行用于选择模式和布局以及聚焦面板；拖动面板之间的边界即可调整大小。

面板	用途
JPS 源码	编辑文本。文件名及未保存标记位于右侧格式化源码按钮前；编辑工具位于 JPS 源码标题后。
SVG 预览	显示渲染乐谱、适合/缩放/翻页控制及渲染诊断。
原始图片/PDF	显示参考页及适合/缩放/旋转控制、转录菜单；在转录模式中可见。

面板较窄时，视图工具折叠为**视图 (View)** 菜单，源码工具折叠为**编辑 (Edit)** 菜单。SVG 视图含适合页面、适合宽度、上一页和下一页；原稿视图含适合、旋转，PDF 适用时还含翻页。极窄面板也通过视图菜单提供缩放。这些操作保持在同一标题行。

5. 文件、保存与恢复

打开加载 .jps 乐谱。支持纯 JPS 文本及兼容的 JSON 包装文档；包装可包含源码、页面设置和原有元数据。**保存**写入当前文档，新文档首次保存需选择位置。**另存为**更换保存位置。对纯文本文档修改页面设置时，为保存设置可能需要转为包装格式，请留意对话框提示。

关闭关闭乐谱，**退出**关闭程序。有未保存修改时，可选择保存、放弃或取消。中断后的恢复功能可还原最后可恢复的草稿及托管原稿，但不能替代常规文件备份。参考图片/PDF 与乐谱源码分别管理，请保留原始文件。打开示例后得到工作文档；覆盖文件前应选择自己的保存位置。

最近文件列出本机最近打开或保存的十个乐谱路径。选择条目可重新打开；替换前仍会处理未保存提示。文件被移动或删除时会报告错误，并保留当前乐谱。可通过“打开”查找新位置。

6. 编辑 JPS 源码

从标题行或折叠的编辑菜单使用撤销/重做、剪切/复制/粘贴、查找、替换及全选。查找打开搜索界面；替换显示替换控制。标准编辑器快捷键仍可用。剪贴板能力取决于操作系统。**格式化源码**调整音乐标记间距并保留记谱内容，不能纠正音乐错误或确认转录正确。修改后应仔细检查带引号的注释及紧附音符的倚音组。

手动选择 JPS 文本时，选区显示为蓝色；编辑器失去焦点时，颜色变淡。点击预览中的音符时，仍使用绿色标记显示对应的源码音符。

语法标点请使用半角 ASCII：冒号 :、双引号 "、逗号 ,、单引号 '、斜线 /。整行 # 注释可说明源码。不要将弯引号或全角冒号当作语法符号粘贴。附属记号应紧跟所属音符。大量替换前先备份，必要时使用撤销。

输入时会检查语法：行号栏符号和源码下划线提示错误或警告。选择行号栏标记可跳到对应范围。↵ 表示同一源代码行的折行续行，并非新的乐谱行。格式整理只作用于带冒号的有效音乐前缀；“Queen: some value”等描述文本保留原有空格。

7. 预览、光标与导航

源码变化时预览自动更新。点击或移动源码光标会突出对应谱面位置，并将该行移向预览中央。点击预览音符或歌词只选择对应源码，不会自动移动预览；直接点击源码或用键盘移动会恢复跟随。仅具有唯一映射的元素可以定位；部分装饰或临时声部元素可能没有精确源码目标。

用 $\pm$ 缩放，适合页面显示整页，适合宽度按面板宽度阅读。翻页按钮或视图菜单用于切换渲染页面；刷新重新渲染。点击预览下方诊断可跳到相关源码。渲染期间可能仍显示旧预览；导出前应等待完成并处理相关提示。

用 Tab 聚焦预览后，可通过 **Page Up / Page Down** 翻页，通过 **Ctrl+鼠标滚轮** 缩放。状态栏在完成后显示页数及渲染用时；多页渲染时显示进度。

8. 原稿图片/PDF 与转录

选择导入 PNG/JPG/PDF，或将**单个** PNG、JPG/JPEG、PDF 拖入原始图片/PDF 面板。已有原稿时会询问替换原稿或取消。另一次导入、替换选择、恢复、保存、转录或冲突对话框正在进行时不能导入。拖入不支持的文件或多个文件会被拒绝。

拖动原稿可平移；适合、缩放及旋转 90° 用于查看。旋转只改变显示方向，不修改原文件。PDF 支持翻页。关闭面板会返回普通模式，但保留托管原稿。输入限制包括每个图片/PDF 不超过 100 MiB、PDF/参考页不超过 200 页、每个解码图片或 PDF 页不超过四千万像素。损坏、加密或不支持的文件可能失败；出现大小或页数限制提示时请缩减输入。

- 转录新建：生成暂定的新乐谱；替换当前乐谱前先处理未保存提示。
- 转录追加：向当前源码添加识别内容，必要时加分页边界；非空乐谱不重复加入草稿描述头。撤销可回退插入。
- PDF 按整份文档转录，不只处理当前显示页。阅读提示并逐页对照原稿；需要编辑空间时可折叠提示。
- 手动修正不确定结果。保存/导出前核对八度点、减时线、附点、变音、倚音、连音线、跳房子和歌词。

校对不确定的草稿

PDF 转录显示已识别页数，并提供**取消转录**按钮。取消会停止当前任务，保留已有乐谱，不插入尚未完成的草稿。转录后展开检查列表并选择一项：原稿面板会选择对应页、放大相关区域并显示琥珀色矩形框。能唯一映射到源码的提示还会选中编辑器中的对应音符。数字匹配度较低时，草稿中显示警告标记。匹配度是分类器的比较分数，并非校准后的概率，也不保证识别正确。

修改源码后，失效的音符范围标记会清除；原稿区域仍可用于人工校对。旧提示不能选择已被移除或替换的参考资料。首次使用的提示说明如何拖入扫描稿/PDF 并生成草稿，可关闭以减少干扰。

程序保守地过滤乐谱和歌词区域之外的重复页眉页脚及孤立页码。草稿回渲染检查会提示明显的音符数量、行或间距异常，不会据此改写不确定的音符。仍需人工核对所有记号；这些检查不能证明草稿完整或音乐内容正确。

9. 模式、布局与聚焦

模式/布局	用途
普通 N1	源码和预览左右排列。
普通 N2	源码和预览上下排列。

模式/布局	用途
转录 T1	原稿、源码及预览三栏排列。
转录 T2	原稿和预览在上，源码编辑器在下。

拖动面板之间的分隔条即可调整大小：竖向分隔条左右移动，横向分隔条上下移动。T1 中每条分隔条只调整相邻两个面板。每种布局分别记住大小。键盘操作时，用 Tab 聚焦分隔条，再按相应方向键（按住 Shift 可加大步长）；Home/End 调整到最小/最大尺寸。最小尺寸限制可避免面板消失。聚焦原稿、编辑器或预览可临时放大一个面板；退出聚焦恢复原布局。面板宽度改变时控件自动调整。F11 切换窗口最大化状态；工具栏不另设最大化按钮。

10. 页面设置与字体

页面设置分组提供纸张（A4/A5）、边距及正文起始位置；标题/歌词字体及音符样式；标题/副标题/歌词字号；曲到词、词到词、词到曲及声部间距；连音线形状（自动、圆弧、平顶）。字号和边距使用渲染器单位，并非毫米。**应用**更新乐谱并保持窗口打开；**确定**应用并关闭；**取消**放弃尚未应用的草稿修改，不会撤回已经应用的修改。请保存乐谱以保留设置。

选项	Windows/Linux 优先	macOS 优先	内置替代
HeiTi-1（默认）	Microsoft YaHei	PingFang SC	MiSans Regular
HeiTi-2	SimHei	Heiti SC	LXGW Neo XiHei
SongTi	SimSun	Songti SC	SimZhiSong
KaiTi	KaiTi	Kaiti SC	LXGW WenKai Regular
FangSong	FangSong	STFangsong	Zhuque Fangsong Regular

点击顶栏**偏好设置**，可选择英语或中文，并分别设置各类字体的来源。选择**系统优先字体**使用对应已安装字体；选择**免费替代字体**则即使系统字体已安装，也使用内置替代字体。系统字体缺失时，该选项变灰，自动选中内置替代字体。设置保存在本机，适用于 SVG 预览和 SVG/PDF/PNG/JPG 导出，不会修改保存的 JPS。默认分别优先使用已安装的对系统字体，生产便携版同样如此；Linux 需要 fontconfig 精确匹配。缺失时使用内置替代字体。内置文本出现缺字时，先尝试 Noto Sans SC，再检查 Noto Serif SC 的覆盖；不能保证所有 Unicode 字符都有字形。西文 Arial 请求使用 Liberation Sans（常规/斜体/粗体/粗斜体）。音符样式为常规、斜体及粗体。旧 HeiTi 对应 HeiTi-2。替代字体可能改变间距。微软字体不随软件分发。MiSans 使用小米独立许可；其他内置说明包含 OFL 和 IPA 许可。

“转录”标签页可为图片和扫描版 PDF 选择 **rapidocr-onnxruntime**、**RapidOCR + ONNX** 或 **RapidOCR + OpenVINO**。仅当 OctoPus 确认 CPU 厂商为 Intel 且 OpenVINO CPU 运行时可用时，才启用 OpenVINO；在本次资料测试中，其草稿与 RapidOCR + ONNX 完全相同，但在当前主机上耗时更长。**RapidOCR + PyTorch** 会列出，但因后端尚未实现而保持禁用。为兼容旧设置，默认仍选择旧版引擎。此设置保存在本机，并用于下一次转录。引擎不可用时，相应选项会变灰；OctoPus 不会静默切换引擎。

11. 导出与便携版使用

通过导出选择 SVG、PDF、PNG 或 JPG（96 或 300 DPI），再选择输出位置。PDF 生成一份多页文档；SVG/PNG/JPG 按页生成文件。300 DPI 适合印刷质量的像素输出。LilyPond 导出列在“帮助 → 关于 OctoPus”的规划功能中。分享渲染文件前先保存 JPS 作为可编辑原稿。PDF 嵌入字体，PNG 无损保存像素，JPEG 保存压缩像素，SVG 保留矢量内

容，但外部 SVG 查看器需要相应文本字体。请在目标查看器检查结果。独立的 Python ReportLab PDF 路径无法嵌入 CFF 轮廓系统字体，此时使用对应替代字体；这不是原生桌面导出的统一限制。

请保持便携目录完整，包括 engine、examples 和 docs。Linux 运行 `dist/x86_64-unknown-linux-gnu/portable/usr/bin/octopus`，Windows 运行 `portable/octopus.exe`。已内置引擎，无需另装 Python。Linux 仍需 GTK/WebKit 运行库及 Poppler，Windows 需 WebView2。便携并不表示包含全部主机依赖。

通过 Python 命令行批量导出

Python 命令行可将一组 JPS 合并为一份 PDF，或按乐谱分别导出。文件按路径排序处理；递归导出保留子目录。已有输出不会被覆盖。某个源文件失败时会报告错误，并继续处理其他有效源文件；请检查退出状态和输出摘要。

```
uv run --locked octopus batch-export /path/to/scores --out combined.pdf
uv run --locked octopus batch-export /path/to/scores --out-dir exported --format pdf --recursive
uv run --locked octopus batch-export /path/to/scores --out-dir images --format png --dpi 300
```

这些命令使用 ENVIRONMENT.md 所述的 Python 安装环境，不能作为便携版桌面启动程序的参数使用。

12. 快捷键与帮助

快捷键	操作
Ctrl/Cmd+N	新建乐谱
Ctrl/Cmd+O	打开乐谱
Ctrl/Cmd+S / Shift+S	保存 / 另存为
Ctrl/Cmd+Z	撤销
Ctrl/Cmd+Y 或 Shift+Z	重做
Ctrl/Cmd+X / C / V / A	在编辑器中剪切 / 复制 / 粘贴 / 全选
Ctrl/Cmd+F	编辑器查找
Ctrl+H (Windows/Linux)、Cmd+Option+F (macOS)	编辑器替换
Page Up / Page Down；Ctrl+滚轮	已聚焦预览的翻页 / 缩放
F11	切换窗口最大化
方向键 / Home / End / Escape	导航菜单，Escape 关闭；语言标签页也支持方向键/Home/End。

模态对话框打开或表单控件获得焦点时，部分快捷键不生效。帮助提供用户手册、报告问题、提交请求、检查更新及关于 OctoPus。报告问题打开项目 Issues 页，提交请求打开 Pull Requests 页。检查更新比较 GitHub 最新稳定发布，分别报告信息不可用、不熟悉的版本标签或网络错误，不会安装更新。关于窗口及品牌标识链接项目主页。

13. JPS 结构与约定

JPS 是普通文本，通常以 .jps 为扩展名。乐谱由描述头及曲 Q:、词 C: 组成。一个 Q 行对应一行印刷曲谱；随后 C 行依附该曲行。带数字前缀标识声部。空行便于阅读。以 # 开始的整行是注释；Q 行中的 # 是升音记号，不是注释。

原规范将 V、B、D、P 列为必需字段。虽然 OctoPus 容忍不完整草稿，完整乐谱仍应包含这些字段。建议使用大写字段/行前缀及小写字面量 [fenye]。注意描述头和主体的区别；重复 B/Z 字段有特定排版用途。未知语法可能被保留并提示，不代表能按预期渲染。

分三步阅读源码

先读描述头中的标题、调号、拍号和速度；再只读 Q 行：数字与休止符是音乐事件，后缀修饰前面的主音，小节线分隔音乐；最后读 C 行，将歌词位置与音符逐一核对。源码顺序也决定排版顺序：移动整行 Q 会改变音乐位置，把 C 从原行移走则可能使歌词依附另一行。主体应从曲开始，不要先放无所属的歌词。

纯 JPS 与保存文档外层

示例 .jps 可能是 JSON 文档：code 字段保存 JPS，page_config 字段保存页面设置。在 JPS 源码面板中编辑音乐内容，不必编辑 JSON 标点。手册下载摘录采用 UTF-8 纯 JPS，可直接打开或复制，包含描述头与主体。要精确复现图中的间距，应打开标明名称的示例以恢复其页面设置。

14. 描述头

字段	值示例	含义
V	1.0	Script version / 脚本版本
B	Practice	Title; repeats become subtitles / 标题，重复成为副标题
Z	Name - composer	Author/credit; multiple right-aligned lines / 作者，可多行右对齐
D	E\$	Key; A-G with # sharp or \$ flat / 调号，A-G 加 # 或 \$
P	4/4	Meter; alternatives may follow / 拍号，可附其他拍号
J	90	Tempo number and/or descriptive text / 速度数值及/或文字
X	10	Score sequence number / 乐谱序号

V: 1.0
B: 主标题
B: 副标题
Z: 作词者 词
Z: 作曲者 曲
D: F#
P: 4/4 (2/4 1/4)
J: 90 欢快地
X: 10

调号使用大写 A-G，例如 C、F#、E\$。多个 B 行在主标题下显示副标题；多个 Z 行将作者文字列于右上方。P 用斜线分隔分子/分母，空格与括号可列出辅助拍号。J 可以是每分钟拍数、文字或两者。X 是序号元数据，不是声部编号。描述头用于记谱，速度字段不会启用播放。

必需字段与重复字段

完整曲谱应写 V、B、D、P。V: 1.0 是语法版本，不是 OctoPus 程序版本。首个 B 为居中主标题，后续 B 为居中副标题；每个 Z 产生一行右对齐署名。J 可选，表示速度；X 可保存目录序号。把这些字段放在首个 Q 之前。未完成稿可能仍可预览，但不应以缺字段的形式作为通用文档。

调号、拍号、速度与注释

D: F# 与 D: E\$ 分别表示升、降调；使用大写 A-G 和半角 #/\$。P: 6/8 指定拍号，P: 4/4 (2/4 1/4) 还列出辅助拍号，但不能代替小节线上的局部换拍。J: 90 表示数字速度，J: 欢快的 表示文字，也可兼用。整行以 # 开头是源码注释；Q 内的 4# 却是升音。带引号的注释会印在谱上，源码注释不会。

描述头排版与多语言标题

第二个 B 是副标题；三个 Z 分别表示署名。D: E\$ 显示降 E 调，P 指定 4/4，J 指定数字速度。标题中的竖线是普通文字，不是音乐小节线。

示例库：O-Canada.jps · 源码行 13-15。摘录采用免费替代字体渲染，省略页面空白。下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
V: 1.0
B: O Canada | Ô Canada
B: --- Canada National Anthem
D: E$
P: 4/4
J: 93
Z: Sir Adolphe-Basile Routhier 词
Z: Calixa Lavallee 曲
Z: Robert Stanley Weir 英译

Q: 3-5.5/|1--2|3456|2--0|
C: O/Can-/a-/da~! Our/home/and/na-tive/land~!
C: Ô Can-/a-/da~! Ter-/re/de/nos/ai-/eus~,
```

O Canada | Ô Canada

1=^bE $\frac{4}{4}$

--- Canada National Anthem

Sir Adolphe-Basile Routhier 词
Calixa Lavallee 曲
Robert Stanley Weir 英译

$\text{♩} = 93$

3 - 5• 5 | 1 - - 2 | 3 4 5 6 | 2 - - 0 |

O Can- a- da! Our home and na- tive land!

Ô Can- a- da! Ter- re de nos ai- eus,

渲染结果: 描述头排版与多语言标题

示例库：Farewell.jps · 源码行 10-10。摘录采用免费替代字体渲染，省略页面空白。下载此 JPS 摘录

JPS 源码

Q: 5&zkh 3/5/1'.7/| 6 1' 5 - | 5 2/3/4.7,/| 1 - - 0 8&ykh |

送 别

1=D $\frac{4}{4}$

富于表情地

李叔同 词
奥德伟 曲

(5 3 5 ī· 7 | 6 ī 5 - | 5 2 3 4· 7 | 1 - - 0) |

渲染结果: 时值、音区与隐藏休止符

三十二分音符与增时线

三个 / 产生三条减时线。比较开头的 0、低音逗号和高音撇号、短音符号串，以及末尾的 2 -。末尾 (y...) 是连音，后文详解。

示例库：Flower-In-Water.jps · 源码行 10-10。摘录采用免费替代字体渲染，省略页面空白。下载此 JPS 摘录

JPS 源码

Q: 0&zkh 0 6/// 1'/// 5/// 6/// 3/// 5/// 2/// 3/// 1/// 2/// 6,/// 1/// 5,/// 6,/// 2,/// 3,/// | 1/5,/6,/7,/5,/6,/5,/ | 2 - (y3 5 6&ykh) |

水 中 花

1=F $\frac{4}{4}$

♩=90

娃娃 词
简宁 曲

(0 0 6 ī 5 6 3 5 2 3 1 2 6 1 5 6 2 3 | 1 5 6 7 5 6 5 | 2 - ³3 5 6) |

渲染结果: 三十二分音符与增时线

16. 自动与自定义节拍分组

OctoPus 在以八分音符为单位的复拍子中，按附点四分音符拍自动连接短音符的减时线：6/8 分成两个三音组，9/8 分成三个，12/8 分成四个，每组相当于三个八分音符。分母为 8、分子大于 3 且能被 3 整除的拍号均适用此规则。其他拍号，包括 3/8 和 2/2，保留四分音符单位的自动分组。音符本身的时值不变。

P: 6/8

Q: 1/2/3/4/5/6/|

~ 与 ^ 的作用位置

上例无需额外标记便可分成两个三音组。只有需要覆盖自动分组时，才使用 ~ 和 ^：~ 将所在音符与后音连为一组，^ 在所在音符后结束该组。例如，1/~2/^3/~4/^5/~6/ 将六个八分音符明确分成三个双音组。这些标记改变减时线的视觉连接，不改变音高或时值。十六分音符串还需检查两层减时线。在歌词中，~ 用于合并一个唱词位置。曲中的 ~、^ 都不会增加音符。

复合拍中的连接与拆分

描述头列出 6/8 与 9/8，第一个拍号决定初始的附点四分音符分组。显式标记可自定义分组：第一行的 6/^ 在该音后结束分组，5/~ 4/~ 1/ 连成一组；第二行以 ~ 连接较长音群。这些符号改变分组，不改变时值。

示例库：Autumn-Cicada - Fei-Yuqing.jps · 源码行 11-12。摘录采用免费替代字体渲染，省略页面空白。下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 6/&sbz&zkh | 5 6/^ 5/~ 4/~ 1/ | (3'.3') 3'/ | 2 3/2 1/ | (7., 7.,) |
Q: 5,/~ 6,/~ 7,/~ 1/~ 2/~ 3/ 1/~ 2/~ 3/~ 4/~ 5/~ 6// | 4/~ 5/~ 6/~ 7// 1'// 2'// 7// 6// 5// 6// 4// 2// | (1. 1.) 8&ykh |
```

秋蝉

(费玉清 演唱)

李子恒 词曲
(自制谱)

1=C $\frac{6}{8} \frac{9}{8}$

♩=120

(6 | 5 6 5 4 1 | 3̣. 3̣ 3̣ | 2 3 2 1 | 7̣. 7̣. |

5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 | 4 5 6 7 1̣ 2̣ 7 6 5 6 4 2 | 1̣. 1̣.) |

渲染结果: 复合拍中的连接与拆分

17. 变音与倚音

升音 #、降音 \$、还原 = 写在所属数字后，例如 4#、7\$、3=。倚音使用音符后紧附的方括号：1[23] 表示前倚音，1[h23] 表示后倚音。组内仍支持逗号/单引号、斜线及变音。倚音默认八分，加一条斜线成为十六分。紧附音符的方括号与小节线处的跳房子括号不同。

```
Q: 4# 7$ 3= 1[2/3'] | 5[h6,7/] - ||
```

变音记号的位置与核对

变音记号写在所属数字后，如 4#、7\$、3=，印刷位置却在数字前。D 改变描述头调号；音符变音记号针对具体书写音符。把片段复制到另一调号环境后，应检查后续重复音及还原号。OctoPus 按输入记谱，不能替用户判断和声拼写或补齐所有缺失还原。

倚音是依附主音的小音符组

1[23] 为依附主音 1 的前倚音组，1[h23] 为后倚音组。h 放在 [后，不放在] 后。组内可写多个音、音区、变音及减时线；裸数字已按八分倚音显示，/ 变为十六分。主音仍保留自身时值与歌词，不应为每个倚音数字另分配主旋律唱词；也不要将方括号移到小节线，那会变成结尾线语法。

降号、升号与还原号

Q2 中的 3\$ 后有 3=，Q4 中的 4# 后有 4=。符号在源码中写于数字后，谱面却画在数字前。隐藏 8 用于对齐合唱声部。此摘录仅渲染所选两个声部。

示例库：Edelweiss - Choir ChinEng.jps · 源码行 23-23, 27-27。摘录采用免费替代字体渲染，省略页面空白。下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q2: 3-83|5--|5-85|4--|3-5|483$82|3==|1'--|
Q4: 1-81|7,--|3-83|4--|3-5|584#84=|3--|1'--|
```

雪绒花

Edelweiss

Oscar Hammerstein II 词
Richard Rodgers 曲

1= $\flat$ B $\frac{3}{4}$

慢速、深情地

3 - 3 | 5 - - | 5 - 5 | 4 - - | 3 - 5 | 4 $\flat$ 3 2 | $\flat$ 3 - - | $\dot{1}$ - - |

1 - 1 | 7 - - | 3 - 3 | 4 - - | 3 - 5 | 5 $\sharp$ 4 $\flat$ 4 | 3 - - | $\dot{1}$ - - |

渲染结果: 降号、升号与还原号

前后倚音与音区

前四个主音比较前倚音、后倚音及短时值；后面的小节比较倚音的低音与高音。[h...] 在谱面位于主音之后，[...] 位于之前，但源码均写在主音数字后。

OctoPus - 用户手册

13 / 33

示例库：Symbols.jps · 源码行 8-8。摘录采用免费替代字体渲染，省略页面空白。下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 1[1/] 1[1] 1[h1] 1[h1/] | 1[1,/] 1[1,] 1[h1,,] 1[h1,,/] | 1[1'] 1[1''] 1[h1'] 1[h1''/]|
```

简谱符号

1 = E $\frac{4}{4}$

 = 90

 1  1  1  1 |  1  1  1  1 |  1  1  1  1 |

渲染结果: 前后倚音与音区

包含多个音的倚音组

左小节为前倚音组，右小节以 h 表示相应后倚音组。组内的 / 单独缩短倚音，不改变主音时值。

示例库：Symbols.jps · 源码行 15-15。摘录采用免费替代字体渲染，省略页面空白。下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 1'[/23] 7[/23/4] 2,/[/3/4/] 3,/[/45/] 4[5/6] 5'[/1/2/3/] 6[/5/67/]| 1'[/h23] 7[/h23/4] 2,/[/h3/4/] 3,/[/h45/] 4[h5/6] 5'[/h1/2/3/] 6[/h5/67/]|
```

简谱符号

1 = E $\frac{4}{4}$

 = 90

 1  7  2  3  4  5  6 |  1  7  2  3  4  5  6 |

渲染结果: 包含多个音的倚音组

18. 力度与渐强渐弱

在音符后附加 & 编码，例如 3&mp。参考术语包括 ppp、pp、p、mp、mf、f、ff、fff、cresc、dim、sf、fp、sfp、a tempo 和 rit；双词术语写作 &a tempo。渐强以 < 开始，渐弱以 > 开始，以 ! 结束；开头记号后加 + 可上移以避免重叠。这些是印刷演奏提示，桌面程序不会将其转换为音频播放控制。

```
Q: 1&p<2 3 4! | 5>+ 4 3 2! | 1&a tempo --- ||
```

编码	演奏提示
&ppp	极弱

编码	演奏提示
&pp	很弱
&p	弱
&mp	稍弱
&mf	稍强
&f	强
&ff	很强
&fff	最强
&cresc	渐强
&dim	渐弱
&sf	突强
&fp	强后立即弱
&sfp	突强后立即弱
&a tempo	回到原速度
&rit	渐慢

渐强弱的起点、终点与高度

在起点主音上写 < 或 >，在终点写 !。单独开启的线没有可靠终点，应在分页前明确闭合。<+、>++ 比默认位置更高，+ 越多请求的抬高越大。先使用能避开连音线或结尾线的最小偏移，再检查相邻系统及导出。页面间距移动整行，+ 移动指定记号，两者是不同调整。

力度术语是谱面指示

&ppp 和 &fff 与 &pp、&ff 一样使用随程序提供的矢量字形。它们采用相同的音符附着及高音、连音线避让规则，不改变音符时值或间距。例如： Q: 1&ppp - - - | 1&fff - - - |。

把 &mp、&mf、&f 等表中术语写在指示开始的音后，保留多词 &a tempo 的完整写法。ppp 至 fff 表示强弱，cresc/dim 表示渐变，rit、a tempo 表示速度。&yc 延长记号不是力度，但同样使用 & 机制。这些印刷术语不会提供播放或 MIDI 输出。

合唱中的力度与抬高渐强线

Q1 与 Q3 以 &mp 开始。<+ 开启抬高的渐强线，! 结束；随后 > 开启渐弱线。对照其端点及其他声部的音符、休止符，并检查同一系统中的歌词。

JPS 源码

Q1: 3&mp-<+5|2'-!|1'>-5|4-!|3-3|38485|{dsb6--|5--|}4--|4--|
C1: 雪绒花, 雪绒花, 清晨迎@着@我开放,
C2: E-/del-/weiss~, E-/del-/weiss~, ev-/'~r-y morn-/@ing/@you/greet/me~.
Q2: 3-3|5--|5-5|4--|3-3|38181|1--|2--|
Q3: 5&mp-<+5|5-!|1'>-1'|6-!|1'-1'|1'8686|6--|7--|
C3: 雪绒花, 雪绒花, 清晨迎@着@我开放,
C4: E-/del-/weiss~, E-/del-/weiss~, ev-/'~r-y morn-/@ing/@you/greet/me~.
Q4: 1-1|7,--|3-3|4-|5-5|58483|2--|5--|

雪绒花

$$1 = {}^bB \frac{3}{4}$$

慢速、深情地

Edelweiss

Oscar Hammerstein II 词
Richard Rodgers 曲

mp

3 - 5 | 2̣ - - | 1̣ - 5 | 4 - - | 3 - 3 | 3 4 5 | { 6 - - | 5 - - |
4 - - | 4 - - |

雪 绒 花, 雪 绒 花, 清 晨 迎 着 我 开 放,
E- del- weiss, E- del- weiss, ev- 'ry morn- ing you greet me.

3 - 3 | 5 - - | 5 - 5 | 4 - - | 3 - 3 | 3 1 1 | 1 - - | 2 - - |

mp

5 - 5 | 5 - - | 1̣ - 1̣ | 6 - - | 1̣ - 1̣ | 1̣ 6 6 | 6 - - | 7 - - |

雪 绒 花, 雪 绒 花, 清 晨 迎 着 我 开 放,
E- del- weiss, E- del- weiss, ev- 'ry morn- ing you greet me.

1 - 1 | 7 - - | 3 - 3 | 4 - - | 5 - 5 | 5 4 3 | 2 - - | 5 - - |

渲染结果: 合唱中的力度与抬高渐强线

19. 装饰、括弧与注释

音符后编码	含义
&yc	Fermata / 延长记号
&bc	Tenuto / 保持音
&zy	Accent / 重音
&dy	Staccato / 顿音
&hx	Breath / 呼吸
­ / &xhy	Upward / downward slide / 上、下滑音
&sby / &xby	Upper / lower mordent / 上、下波音

音符后编码	含义
&cy	Trill / 颤音
&sby+ / &xby+ / &cy+	Variant ornament forms / 装饰变体
&zkh / &ykh	Left / right accompaniment parenthesis / 伴奏左右括弧

这些短编码来自记谱参考，多以中文名称拼音首字母构成，应附到正确音符。波音/颤音的 + 后缀选用图例中的另一形态。音符后加双引号注释可在上方显示文字。伴奏括弧 &zkh、&ykh 同样写在所属数字后，即使绘制的左括弧位于音乐前方。

```
Q: 3&yc 3&bc 3&zy 3&dy | 3&hx 3&shy 3&xhy 3&cy |
Q: 1&zkh 2 3 4&ykh | 5"轻柔地" --- ||
```

选择正确主音与变体

&yc 为延长，&bc 为保持音，&zy 为重音，&dy 为顿音，&hx 为换气。­/&xhy 为上、下滑音，&sby/&xby 为上、下波音，&cy 为颤音。表中的 + 形式选择装饰记号变体，此处 + 不等同于渐强线高度偏移。可兼容的多种代码能附在一个主音上，如 6/&sby&zkh；需检查是否拥挤。

三种文字与括号用途

音后引号注释如 5"轻柔地唱" 印在该音附近；小节线引号注释属于边界；整行 # 注释不印刷。伴奏括弧应在首、末音后写 &zkh、&ykh。Q 中 (...) 是音乐连线，不是一对伴奏字形。C 中的普通标点及旧式 (~...~) 属于歌词，不是音乐跨度语法。

渐慢与延长记号

5&rit 印出渐慢术语；7,/&yc 在低音八分音符上画延长记号。OctoPus 当前没有播放功能，这些记号仅用于谱面。

示例库：Farewell.jps · 源码行 34-36。摘录采用免费替代字体渲染，省略页面空白。下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 5 (3/5/) 1'. 7/ | 6 1' 5 - | 5&rit (2/3/) 4. 7,/ &yc | 1 - - 0 ||
C: 人生@难得是欢聚，唯有@别离多。
C: (~问君@此去几时还，来时@莫徘徊~)
```

送 别

1=D $\frac{4}{4}$

富于表情地

李叔同 词
奥德伟 曲

5 3 5 1̣ · 7 | 6 1̣ 5 - | ^{rit} 5 2 3 4 · 7̣ | 1 - - 0 ||

人 生 难 得 是 欢 聚 , 唯 有 别 离 多 .
(问 君 此 去 几 时 还 , 来 时 莫 徘 徊)

渲染结果: 渐慢与延长记号

保持音与伴奏括弧

末小节每个音后均有 &bc。&zkh 写在首音后，&ykh 写在末音后，形成可见伴奏括弧而不增加音乐事件。

示例库：China-In-The-Lights.jps · 源码行 21-21。摘录采用免费替代字体渲染，省略页面空白。下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 82 (2/3/) (4/3/) 2/1/ | 1/. (1//1/) 6/6 - | 1/7,/7,/ 1/2/1/2/ (3/|3/) (1/1) - - | 2&bc&zkh 3&bc 4&bc 5&bc&ykh |
```

灯火里的中国

1=C $\frac{4}{4}$

$\text{♩} = 90$

田地 词
舒楠 曲

2 2 3 4 3 2 1 | 1 · 1 1 6 6 - | 1 7 7 1 2 1 2 3 | 3 1 1 - - | (2 3 4 5) |

渲染结果: 保持音与伴奏括弧

20. 小节线与反复指示

语法	外观/用途
	Single / 普通小节线
	Thin-left/thick-right final line / 左细右粗终止线

语法	外观/用途
/	Two thin lines / 双细线
:	Start repeat / 左反复
:	End repeat / 右反复
: :	End/start repeat / 两侧反复
/	Hidden, no layout width / 不显示、不占位
*	Hidden, reserves layout width / 不显示、占位

小节线后编码	含义
&fine	Fine / 终止
&dc	D.C. / 从头反复
&ds	D.S. / 从记号反复
&ty	Segno / 大跳记号
&hs	Coda / 花记号

反复/导航记号属于小节线，不是普通音符。行首需要小节线附属记号却不应显示线时用 `|/`；需要占位对齐时用 `|*`，尤其是单、多声部混合。程序显示这些指示，但没有播放跳转功能。

可见与隐藏边界

普通边界用 `|`，终止细粗线用 `||`，双细线用 `||/`；`|:`、`:|`、`:|:` 分别为反复起点、终点及合并边界。小节线分隔音乐，不插入休止符。`|/` 不可见且不占小节线宽度，可作行首结尾线或跳转记号锚点；`|*` 不可见但占位，可对齐后进入的声部。两种隐藏线不能任意互换。

Fine、D.C.、D.S. 与跳转记号

将 `&fine`、`&dc`、`&ds` 附在小节线后，分别显示 Fine、D.C.、D.S.；`&ty` 画跳转记号，`&hs` 画 Coda 记号。行首记号宜用隐藏 `|/` 作锚点，不要附在无关音后。"1,2" 结尾标签与跳转指令不同。程序显示符号但不执行播放路线，需自行核对反复路径完整性。

源码行内开始反复

`|:` 位于两个小节之后。反复起点属于音乐内容，不表示必须另起源码行。歌词中的 `@` 跳过进入副歌前未唱词的音符。

示例库: JingleBells.jps · 源码行 18-20。摘录采用免费替代字体渲染, 省略页面空白。下载此 JPS 摘录

JPS 源码

Q: 6,/4/3/~8~2/5/~8~5/5/~8~5/|6/5/4/~8~2/1.0/|:3/3/33/3/3|
C: fun /it /is @/to /ride @/and /sing @/a /sleigh- /ing /song @/to- /night~. @Jin- /gle /bells~, jin- /gle /bells~,
C: 今晚滑@雪真@快乐@把滑雪歌@儿唱。@叮叮当, 叮叮当,

Jingle Bells

1 = G $\frac{4}{4}$

铃儿响叮当

♩ = 100

James L. Pierpont 词曲

6 4 3 2 5 5 5 5 | 6 5 4 2 1· 0 ||: 3 3 3 3 3 3 |
fun it is to ride and sing a sleigh- ing song to- night. Jin- gle bells, jin- gle bells,
今 晚 滑 雪 真 快 乐 把 滑 雪 歌 儿 唱。 叮 叮 当, 叮 叮 当,

渲染结果: 源码行内开始反复

跳转记号与小节线拍号注释

末尾 |&ty 带有跳转记号, 前面的 |"p:9/8" 显示局部拍号。小节线引号注释与 & 跳转符号虽都依附小节线, 含义却不同。

示例库: Autumn-Cicada-Fei-Yuqing.jps · 源码行 21-22。摘录采用免费替代字体渲染, 省略页面空白。下载此 JPS 摘录

JPS 源码

Q: 53/53/|1'6/1'6/|55/^ (5/6/)^5/|"p:9/8" (4/5/)^4/ (3.3.) |&ty
C: 秋去冬来美景不在, 莫教好@春逝@匆匆,

秋蝉

(费玉清 演唱)

1 = C $\frac{6}{8}$ $\frac{9}{8}$

♩ = 120

李子恒 词曲
(自制谱)

5 3 5 3 | 1 6 1 6 | 5 5 5 6 5 | $\frac{9}{8}$ 4 5 4 3· 3· |
秋 去 冬 来 美 景 不 在, 莫 教 好 春 逝 匆 匆,

渲染结果: 跳转记号与小节线拍号注释

21. 连音线与多连音

用圆括号包围音乐表示连音线, 例如 (1 2 3)。连线可嵌套, 也可跨小节或同页曲行; 在同一声部前行打开, 在后行关闭。(y1 2 3) 表示多连音, 数量由组内音符推定, y 必须小写。跨页连音线不会自动连续; 手动分页时应分开并重新开始连线, 检查最终效果。

Q: (1 (2 3) 4 | 5 6
Q: 7 1' | (y1/2/3/) 4 5 6 ||

嵌套、跨小节与跨行连线

若延续连线从首音之前开始，可把隐藏小节线放在括号内，例如 Q: ((|/6)) --- |。各层括号保留独立曲线，包括行首短小的延续端。跨曲行连线会在各行绘制开放的片段，即使选用了曲线路径样式也如此。原谱中的每条内部延音线仍须在 JPS 中写出相应括号。

在包含的首音前写 (, 末音后写)。嵌套括号形成独立跨度, 编辑时逐层计数; 括号内的小节线不会结束连线。同页跨行时, 可在一个 Q 行末保持开启, 在同声部后续行闭合。中间 C 行仍是歌词, 不会终止音乐连线。手动分页处须有意切分、重新开启; 结尾分支也需明确边界, 不能只为消除警告而在另一声部随意闭合。

连音线与多连音的区别

(1/ 2/ 3/) 是普通三音连线; (y1/ 2/ 3/) 是连音组。程序从组内音符推算数量, 增删音符会改变显示数字。不要把猜测的数字接在 y 后, 当作比例字段。限定组内范围, 并对照原谱的数字和括号; 显示连音数字不表示整小节时值已自动验证。

跨小节连音线

第二行 (3 - | 3) 在增时线前开启，跨过小节线后闭合。两端数字相同本身不会自动生成连线；括号才定义跨度。

示例库: As-Wished.jps · 源码行 11-12。摘录采用免费替代字体渲染, 省略页面空白。下载此 JPS 摘录

JPS 源码

Q: 3&zkh 6,,/1/3/5//4/3/2/1|7,/1/2/7,/3 7 |16,,/1/3/5//4/3/2/1|7,-0/3,/6,/7,/|
Q: 1.3//5//4-|0/7,/1/2/(3-|3)003/1'|/"p:2/4"75#|"p:4/4"6--&ykh

如 愿

1=B $\frac{4}{4}$

$\text{♩} = 66$

(3 6 1 3 5 4 3 2 1 | 7 1 2 7 3 7 | 1 6 1 3 5 4 3 2 1 | 7 - 0 3 6 7 |

1 • 3 5 4 - | 0 7 1 2 3 - | 3 0 0 3 1 | $\frac{2}{4}$ 7 $\sharp 5$ | $\frac{4}{4}$ 6 - -)

唐 恬 词

钱 雷 曲

哆咪嗦啦 制谱

渲染结果: 跨小节连音线

普通连音线与三连音并列

(5//5) 是普通连音线, (v1/2/3/) 是标出数字的三连音。v 必须小写, 并紧跟左括号。

JPS 源码

Q: 1' / 5 / 6 / 3 // (5 // 5) (y1 / 2 / 3 /) | 2. 3 / 6, (y1 / 2 / 3 /) | 2. 3 / 6, 0 / 6, / | 5, / 3 / 3 - 0 |
C: 凄雨冷风中 @多少繁华如梦 曾经万紫千红 @随风吹落

水中花

1 = F $\frac{4}{4}$

$\text{♩} = 90$

娃娃 词
简宁 曲

$\dot{1}$ 5 6 3 5 5 1 2 3 | 2· 3 6 1 2 3 | 2· 3 6 0 6 | 5 3 3 - 0 |
凄 雨 冷 风 中 多 少 繁 华 如 梦 曾 经 万 紫 千 红 随 风 吹 落

渲染结果: 普通连音线与三连音并列

22. 跳房子与临时拍号

跳房子 [和] 附在小节线上; 标号用双引号小节线注释。行首起点使用隐藏 | /。[后加 / 可使右端开放, 加 + (或多个 +) 可上移, 避免与连音线重叠。跳房子可跨行, 应在正确声部设置端点。同样方括号紧附音符时表示倚音, 位置很重要。

Q: | / [" 1 " 1 2 3 4 :] | / [" 2 " 5 6 7 1 '] ||
Q: | / [+ " 1, 2 " 1 2 3 4 | 5 6 7 1 '] |

临时拍号在小节线后写 "p:3/4"。它显示局部拍号, 并更新该声部后续音符的自动分组。改为 6/8、9/8、12/8 时采用附点四分音符分组; 改为 3/4、4/4 时恢复四分音符分组。需要特定分组时, 仍可用 ~ 或 ^ 覆盖。

Q: 1 2 3 4 | "p:3/4" 5 6 7 |

在小节线上放置结尾线

结尾线以小节线后的 [开启, 以后续小节线后的] 闭合, 引号标签属于小节线而非音符。行首可写 | / [" 1 "。用 [+、++ 等把线抬到相邻连音线上方。方括号语法中的 / 可表示开放端; 示例也用闭合处] / 省略右侧竖角。复制时应带上完整起止配对, 不能只移动孤立括号。

跨行结尾与局部换拍

同页结尾线可以延续到下一曲行; 标签、终点、反复线及歌词结尾应相互一致。局部换拍写 | "p:3/4", 引号内 p 小写; 行首可用 | / "p:3/4"。描述头 P: 3/4 设定初始拍号; 列出多个拍号时, 先使用第一个, 直到局部换拍。同一页中, 同声部后续曲行保留局部拍号; 复拍子的分组进度也跨行延续。其他声部使用各自拍号; 减时线本身在每个曲行边界结束。恢复原拍号时应明确写出, 例如 | "p:4/4"。手动分页后, 如需继续局部拍号, 应重新写出。每次换拍都应核实时值与自定义分组; 拍号不会重新分配源码音符。

同一行中的第一、第二结尾

["1" 在小节线上开始，并以:] 结束；同一边界紧接 ["2"，以||] 结束。比较两个结尾分支及各自歌词。

示例库: JingleBells.jps · 源码行 22-24。摘录采用免费替代字体渲染，省略页面空白。下载此 JPS 摘录

JPS 源码

Q: 3/5/1/. 2//3-| 4/~8~4/4./~4//4/~8~3/3/~3//3//|["1" 3/2/2/~8~1/(2/5.)::]["2" 5/5/4/~8~2/1.||]
C: Jin-/gle/all/the/way~. Oh @/what/fun/it/is @/to/ride~, in/a/one-/horse/o- @/pen/sleigh~! one-/horse/o- @/pen/sleigh~!
C: 铃儿响叮当，我@们滑雪多@快乐，我们坐在雪@橇上。坐在雪@橇上。

Jingle Bells

1=G $\frac{4}{4}$

铃儿响叮当

♩=100

James L. Pierpont 词曲

3 5 1·2 3 - | 4 4 4·4 4 3 3 33 | 3 2 2 1 2 5· :|| 5 5 4 2 1· ||
Jin- gle all the way. Oh what fun it is to ride, in a one-horse o- pen sleigh! one- horse o- pensleigh!
铃 儿 响 叮 当， 我 们 滑 雪 多 快 乐， 我 们 坐 在 雪 橇 上。 坐 在 雪 橇 上。

渲染结果: 同一行中的第一、第二结尾

抬高结尾线、行首锚点与右端开放

/ 提供不可见的行首锚点，[+ 抬高结尾线，闭合处]/ 使右端开放。局部 "p:2/4" 在片段内改变显示拍号。

示例库: As-Wished.jps · 源码行 32-32。摘录采用免费替代字体渲染，省略页面空白。独立片段增加上方间距，避免结尾线与描述头重叠。下载此 JPS 摘录

JPS 源码

Q: |[+ "2" 6/7/1'/2'/2'/3'//(3'//3'/.) 3'//| 3'/2'//(4'/4'/4') 3'/2'/1'//(1'//1'/.) 1'//| "p:2/4" 7/1'//(2'//2'/) 7/|]|

如 愿

1=B $\frac{4}{4}$

♩=66

唐 恬 词
钱 雷 曲
哆咪嗦啦 制谱

6 7 1̣ 2̣ 2̣ 3̣ 3̣ 3̣· 3̣ | 3̣ 2̣ 4̣ 4̣ 3̣ 2̣ 1̣ 1̣ 1̣· 1̣ | $\frac{2}{4}$ 7 1̣ 2̣ 2̣ 7 |

渲染结果: 抬高结尾线、行首锚点与右端开放

23. 声部与临时伴奏

曲使用 Q1、Q2 等声部编号；C/C1/C2 行提供相关歌词。改编示例时保留行顺序，并核对预览。声部编号后可用引号写声部名。相邻声部应保持节奏对齐；带编号曲行形成声部系统，歌词依附对应声部。可混合单声部和多声部。行中开始声部括弧可用 &sbf；次要声部前面的空位用隐藏休止符 8 和隐藏小节线 |* 对齐。

```
Q1"高声部":1234|
C1:春风吹来
Q2"低声部":3,4,5,6,|
C2:花儿开了
```

临时伴奏使用 {bz ...}，临时多声部使用 {dsb ...}。关键字紧跟 {，且小写。这些行内组与主旋律定位。建议参考相近内置示例并核对时值、对齐，不要假设任意块都能自动正确排列。

临时声部可从行首开始，例如 Q: {dsb (|/ 3 - - | 3)} (|/ 1 - - | 1) 0 0 0 |。上方声部沿主声部写出的时间轴定位；开头隐藏小节线不增加拍数，末尾单个音符也会保留。上方声部结束后，后续音符回到主曲行。在编号多声部系统中，系统括弧提供左侧开口。共享列要求主声部的小节时值和分隔一致；程序不会自动补写缺失的小节线。

临时伴奏块可包含多个小节，音符数也可多于其对应主旋律；音符、可见休止符及后续小节都会保留。多声部乐谱中，主旋律与其他声部仍使用共同的时值网格；临时伴奏不会给主旋律增加拍数。行末的块可与同声部下一曲行对齐。没有后续旋律时，包括独立或末尾的伴奏块，块内内容仍会显示。嵌套 {bz ...} 中的音符各显示一次。节奏或小节数不同时，请检查对齐。

```
Q: 3 4 | {bz 1&zkh 2 3 4 | 5 6 7 1' &ykh} 5 6 7 1' |
Q: 3 4 | {dsb 1 2 3 4 | 5 6 7 1'} 5 6 7 1' |
```

行中声部括弧的简化示例（请在预览中检查对齐）：

```
Q1: 1 2 3 4 | &sbf 5 6 7 1' |
Q2: 8 8 8 8 | * 3 4 5 6 |
```

逐声部建立系统

Q1、Q2、Q3、Q4 表示同时发声的声部，不是连续四行独唱。声部名放在数字之后、冒号之前，如 Q1"女高音":。先输入一组，对照各部小节边界与时值，再加歌词及下一组。缺少休止符不能靠空格补齐。示例含无编号 C 及编号歌词层，其依附受上下文影响；宜保留可用示例的行顺序，新增歌词后核对显示。

临时块与行中声部括弧

{bz ...} 是临时伴奏，{dsb ...} 是临时多声部，小写关键字紧跟 {。它们内嵌于主片段；顶层 Q2 则另建完整声部。需同时配对花括号及块内连线。行中进入时，第一声部的 &sbf 指定括弧位置，其他声部在进入前用时值合适的 8 与 |* 占位。该技巧来自规范，但内置示例没有 &sbf；上面的最小模式是构造练习，不是示例原文。

旋律上方的临时伴奏

{bz ...} 嵌入第二小节，主旋律连线在后面的 6 闭合。抬高的第二结尾线跨越整段。分别追踪花括号、方括号和圆括号的配对。

JPS 源码

```
Q: |[+++"2" (6/2') (2'/1'//6//) | (6[5] - | {bz 6/&zkh 2'/2'/3'/|} 6) - | 3'/2'/3' | 2' - | 3' - | 3' - 8&ykh ||]
C: 映@山@@红。
```

映山红

(韩红演唱)

陆国柱 词
傅庚辰 曲

1 = $\flat B$ $\frac{2}{4}$
♩ = 68

$\overset{2}{\mid}$

$\overset{\frown}{\underline{6\ 2}}\ \overset{\frown}{\underline{2\ 1\ 6}}\ \mid\ \overset{5}{\frown}{6\ -}\ \mid\ \overset{\frown}{6\ -}\ \mid\ \underline{3\ 2}\ 3\ \mid\ 2\ -\ \mid\ 3\ -\ \mid\ 3\ -\)\ \parallel$

映 山 红。

渲染结果: 旋律上方的临时伴奏

完整合唱系统中的临时多声部

Q1 的 {dsb 6 -- | 5 -- |} 为临时分支，主序列仍继续到 4。比较该分支与正常 Q2/Q3/Q4。花括号组不等于另一个顶层 Q 行。

示例库：Edelweiss - Choir ChinEng.jps · 源码行 11-18。摘录采用免费替代字体渲染，省略页面空白。下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q1: 3&mp -<+ 5 | 2' -- | 1'> - 5 | 4 -- | 3 - 3 | 3 8 4 8 5 | {dsb 6 -- | 5 -- |} 4 -- | 4 -- |
C1: 雪绒花, 雪绒花, 清晨迎@着我开放,
C2: E-/del-/weiss~, E-/del-/weiss~, ev-/ '~r~y morn-/ @ing/ @you/ greet/ me~.
Q2: 3 - 3 | 5 -- | 5 - 5 | 4 -- | 3 - 3 | 3 8 1 8 1 | 1 -- | 2 -- |
Q3: 5&mp -<+ 5 | 5 - - | 1'> - 1' | 6 -- | 1' - 1' | 1' 8 6 8 6 | 6 -- | 7 -- |
C3: 雪绒花, 雪绒花, 清晨迎@着我开放,
C4: E-/del-/weiss~, E-/del-/weiss~, ev-/ '~r~y morn-/ @ing/ @you/ greet/ me~.
Q4: 1 - 1 | 7, -- | 3 - 3 | 4 -- | 5 - 5 | 5 8 4 8 3 | 2 -- | 5 -- |
```

雪绒花

1 = $\flat B \frac{3}{4}$

慢速、深情地

Edelweiss

Oscar Hammerstein II 词
Richard Rodgers 曲

mp

3 - 5	2 --	1 - 5	4 --	3 - 3	3	4	5	{ 6 -- 5 --
雪 绒 花,	雪 绒 花,	清 晨 迎	着 我 开	放,				
E- del- weiss,	E- del- weiss,	ev- 'ry morn-	ing you greet	me.				
3 - 3	5 --	5 - 5	4 --	3 - 3	3	1	1	1 -- 2 --
雪 绒 花,	雪 绒 花,	清 晨 迎	着 我 开	放,				
E- del- weiss,	E- del- weiss,	ev- 'ry morn-	ing you greet	me.				
5 - 5	5 --	1 - 1	6 --	1 - 1	1	6	6	6 -- 7 --
雪 绒 花,	雪 绒 花,	清 晨 迎	着 我 开	放,				
E- del- weiss,	E- del- weiss,	ev- 'ry morn-	ing you greet	me.				
1 - 1	7 --	3 - 3	4 --	5 - 5	5	4	3	2 -- 5 --
雪 绒 花,	雪 绒 花,	清 晨 迎	着 我 开	放,				
E- del- weiss,	E- del- weiss,	ev- 'ry morn-	ing you greet	me.				

渲染结果: 完整合唱系统中的临时多声部

四声部对齐与隐藏占位

Q1 至 Q4 构成一组。比较同一时刻的小节线及插入的 8。示例文件中的编号 C 行也可能用于连续歌词层；借用曲谱时应检查实际预览，不要机械改号。

JPS 源码

```
Q1: 3-5.5/|1--2|384856|2--0|3-4#.4/|5--6|
Q2: 1-7.,7./|6,--7,|181811|1-7,0|1-2.2/|2--3|
C: O/Can-/a-/da~! Our/home/@and/@na-tive/land~! @@True/pa-triot/love/in
Q3: 5-4.4/|3--5|585854|5--0|5-1'.1'/|7--6|
Q4: 1-5.,5./|6,--5,|182834|5--0|1-6.,6./|7,--1|
```

O Canada

1=^bE $\frac{4}{4}$
♩ = 93

--- Canada National Anthem

Sir Adolphe-Basile Routhier 词
Calixa Lavallee 曲
Robert Stanley Weir 英译

3	-	5.	5		1	-	-	2		3		4		5	6		2	-	-	0		3	-	#	4.	4		5	-	-	6	
1	-	7.	7.		6	-	-	7		1		1		1	1		1	-	7	0		1	-	2.	2		2	-	-	3		
O		Can-	a-		da!			Our		home		and		na-		tive		land!					True		pa-		triot		love		in	
5	-	4.	4		3	-	-	5		5		5		5	4		5	-	-	0		5	-	1.	1		7	-	-	6		
1	-	5.	5		6	-	-	5		1		2		3	4		5	-	-	0		1	-	6.	6		7	-	-	1		

渲染结果: 四声部对齐与隐藏占位

24. 歌词：中文、英文与混排

C 行依附前面的曲行；多声部需使用匹配编号。中文通常一字对应一音符，标点自动识别，不另成为演唱音节。@ 跳过一个音符；每条增时线 - 不需单独 @。用 ~ 将两个汉字合在一个音符下。一行 Q 后可写多行 C，表示不同段歌词。

```
Q: 1234|5-67|
C: 春风@来花~儿开了
C: 第二段词也能写
```

歌词行前可用引号标注，例如 "1."；这种兼容标签里需要空格时用下划线_。英文按单词或音节用 / 分隔，不能将每个字母对应一个音符。/ 也可明确中英混排边界。未唱音符用 @；连唱需检查实际对应，不应把普通空格当成可靠的英文音节分隔符。

```
Q: 1234|
C: "Verse_1" Sing/a/new/song
C: "2." 春/风/@/song
```

按唱词位置计数，不按所有字符计数

汉字通常一字一唱词位置，标点不另占音符；@ 越过不唱词的音，~ 将相邻文字合并到一个位置，增时线不需要另一个 @。一字唱两音时，按源码模式把字放在首音，并跳过后音。还应检查隐藏 8 和休止符，它们可能影响对齐，即使没有可见数字。先完成一段，再复制 C 行修改其他段文字。

段号、空格与歌词括注

引号标签放在所标歌词之前，如 C: "1." ...，也可跟在开头的 @ 跳过标记后。旧式标签中普通空格用 _，如 "Verse_1"。这些引号不同于 Q 的音符注释。有些示例以 (~...~) 括注替换唱词；借用时保留边界，并核对印出的括号。普通文字空格便于阅读，不能作为可靠的逐音节分配方式。

英文音节与混合语言

在唱词单词或音节之间使用 /，多音节词应有意拆分，如 Can-/a-/da，必要处保留可见连字符。C 中的 - 是歌词文字，不是音乐增时线。@ 跳过不唱词位置，中英边界可用 / 明示。规范允许汉字、@ 邻接处省略部分 /，但编辑时显式分隔更清楚。示例英文音节也使用 ~ 分组，简化前须先对照完整模式。

中文多段歌词、跳过音符与歌词括注

两段唱词跟随同一 Q 行，@ 跳过连线组中的第二音。第三个 C 行使用旧式 (~...~) 歌词括注，它属于歌词标记，不是音乐连音线。

示例库：Farewell.jps · 源码行 17-20。摘录采用免费替代字体渲染，省略页面空白。下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 5 (3/5/) 1'. 7/ | 6 1' 5 - | 5 (2/3/) 4. 7/ | 1 - - |
C: 晚风@拂柳笛声残，夕阳@山外山。
C: 问君@此去几时还，来时@莫徘徊。
C: (~人生@难得是欢聚，唯有@别离多~)
```

送 别

1=D $\frac{4}{4}$

富于表情地

李叔同 词
奥德伟 曲

5 3 5 1· 7 | 6 1 5 - | 5 2 3 4· 7 | 1 - - - |

晚 风 拂 柳 笛 声 残， 夕 阳 山 外 山。
问 君 此 去 几 时 还， 来 时 莫 徘 徊。
(人 生 难 得 是 欢 聚， 唯 有 别 离 多)

渲染结果: 中文多段歌词、跳过音符与歌词括注

中文连字与双语歌词行

中文用 马~儿、令~人 将两个字合并到一个歌词位置。英文以 / 分开单词或音节，以 @ 表示不唱词的音符。对照同一旋律下的两种语言。

JPS 源码

Q: 5/5/4/2/(3 1) 5,/ | 5,/3/2/1/5,. 5,/ | 5,/3/2/1/6,. 6,/ |
C: laugh- /ing/all/the /way~. @@Bells/on /bob- /tail/ring~, @mak- /ing/spir- /its /bright~. What
C: 欢笑又歌唱。@马~儿铃声响叮当, 令~人精神多欢畅, 我~们

Jingle Bells

铃儿响叮当

1 = G $\frac{4}{4}$



James L. Pierpont 词曲

5 5 4 2 3 1 5 | 5 3 2 1 5. 5 | 5 3 2 1 6. 6 |

laugh- ing all the way. Bells on bob- tail ring, mak- ing spir- its bright. What
欢 笑 又 歌 唱。 马 儿 铃 声 响 叮 当, 令 人 精 神 多 欢 畅, 我 们

渲染结果: 中文连字与双语歌词行

英文与法文音节对齐

Can- /a- /da 分成三个唱词位置。歌词中的连字符是可见文字, 不是增时线。两行 C 共用旋律, 长音末音节不必为每条增时线另加歌词。

JPS 源码

Q: 3 - 5. 5/ | 1 - - 2 | 3 4 5 6 | 2 - - 0 |
C: O /Can- /a- /da~! Our/ home/ and /na- tive/ land~!
C: Ô Can- /a- /da~! Ter- /re/ de/ nos /ai- /eus~,

O Canada | Ô Canada

--- Canada National Anthem

1 = $\flat$ E $\frac{4}{4}$



Sir Adolphe-Basile Routhier 词
Calixa Lavallee 曲
Robert Stanley Weir 英译

3 - 5. 5 | 1 - - 2 | 3 4 5 6 | 2 - - 0 |

O Can- a- da! Our home and na- tive land!
Ô Can- a- da! Ter- re de nos ai- eus,

渲染结果: 英文与法文音节对齐

先跳过音符，再写带引号的段号

先用 @ 跳过弱起休止符，再用 "1. " 与 "2. " 标记段号。示例标签使用全角空格；需要兼容的普通空格时，可用规范规定的下划线写法。

示例库：As-Wished.jps · 源码行 14-16。摘录采用免费替代字体渲染，省略页面空白。下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 0/. 6, // |: 3 1// 2// 3// (4// 4.) 4// 3// | 2/ 1// (2// 2/) 7, / 3 - | 0 1/ 3/ 2/ 1// (2// 2/. ) 1// | 2/ 1// (2// 2/) 7, / 3. 0// 6, // |
C: @ "1. " 你是 遥遥的路 @山野大雾里@的灯 @我是孩童啊 @走在你的@眼眸 @你是 明月清风 @我是
C: @ "2. " @是 岁月长河 @星火燃起的@天空 @我是仰望者 @就把你唱@成歌 @你是
```

如 愿

1 = B $\frac{4}{4}$

$\text{♩} = 66$

唐 恬 词
钱 雷 曲
哆咪嗦啦 制谱

0. 6 ||: 3 1 2 3 4 4. 4 3 | 2 1 2 2 7 3 - | 0 1 3 2 1 2 2. 1 | 2 1 2 2 7 3. 0 6 |

1. 你 是 遥遥的路 山野 大雾里 的 灯 我是 孩童啊 走 在你的 眼 眸 你
2. 是 岁月长河 星火 燃起的 天 空 我是 仰望者 就 把你唱 成 歌 你

渲染结果: 先跳过音符，再写带引号的段号

25. 手动分页

在独立一行写精确小写字面量 [fenye] 创建新谱页，它不是音符注释。应将声部系统及所属歌词放在一起。长源码不表示音乐会自动重新换行或连线自动跨页。分页处分开/重开连音线，检查跳房子，并确认导出的每页都位于边距内。

```
Q: 1 2 3 4 ||
C: 第一页 词

[fenye]

Q: 5 6 7 1' ||
C: 第二页 词
```

在完整系统之后选择分页点

将 [fenye] 独立成行，放在完整系统之间。多声部应先写完所有 Q 及相应 C，再分页。在边界闭合或有意切分连线，并检查结尾线、渐强弱端点。新增页后浏览前后两页，核对下边距。源码控制音乐行与分页边界；改变纸张或字体不能替代明确分页。下例展示两页裁去空白的输出，而非一张长页面。

手动分页分隔的两组声部

第一组声部在 [fenye] 前结束，下一页从完整 Q1-Q4 声部组开始。下方显示两页输出。分页时应将同一组声部及歌词完整保留在同一页。

JPS 源码

Q1: 2'&mf 0/5/85|78685|3-85|1'--|6-81'|2'-81'|7>--|5--!|
 C1: 白@雪@般~的花@儿@愿你@芬芳, 永@远开@花生长。
 C2: Bloss-/@som/@of/snow~, @may/@you/bloom/@and/grow~, bloom/@and/grow/@for-/ev-/er.
 Q2: 50/4/84|48484|3-83|3--|4-86|6-86|5--|5--|
 Q3: 2'0/2'/82'|2'82'82'|1'-81'|1'--|1'-81'|2'-82'|2'>--|7--!|
 C3: 白@雪@般~的花@儿@愿你@芬芳, 永@远开@花生长。
 C4: Bloss-/@som/@of/snow~, @may/@you/bloom/@and/grow~, bloom/@and/grow/@for-/ev-/er.
 Q4: 70/7/87|58687|(1'7)86|5--|4-84|4#-84|5--|4--|

[fenye]

Q1: 3<+-5|2'--!|1'>-5|4--!|3-85|58687|1'<--|1'#--!|
 C1: 雪绒花, 雪绒花, 永@远祝@福@我家乡。
 C2: E-/del-/weiss~, E-/del-/weiss~, bless/@my/home-/@land/@for-/ev-/er~.
 Q2: 3-3|5--|4-3|4--|3-83|48484|3--|5--|
 Q3: (3'2')<1'|2'--!|1'>+-1'|1'--!|1'-81'|78782'|1'<--|3'--!|
 C3: 雪@绒花, 雪绒花, 永@远祝@福@我家乡。
 C4: E-/@del-/weiss~, E-/del-/weiss~, bless/@my/home-/@land/@for-/ev-/er~.
 Q4: 5-(5/6/)|7\$--|6-6|6\$--|5-85|58585|5--|6--|

雪绒花

1=^bB $\frac{3}{4}$

Edelweiss

Oscar Hammerstein II 词
 Richard Rodgers 曲

慢速、深情地

mf

2
05
5
7
6
5
3
-
5
1
--
6
-
1
2
-
1
7
--
5
--

白雪般的花儿愿你芬芳, 永远开花生长。
Blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow for- ev- er.

5
04
4
4
4
4
3
-
3
3
--
4
-
6
6
-
6
5
--
5
--

白雪般的花儿愿你芬芳, 永远开花生长。
Blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow for- ev- er.

7
07
7
5
6
7
1
7
6
5
--
4
-
4
#4
-
4
5
--
4
--

渲染结果: 手动分页分隔的两组声部 (1/2)

雪绒花, 雪绒花, 永远祝福我家乡。
E- del- weiss, E- del- weiss, bless my home- land for- ev- er.

雪绒花, 雪绒花, 永远祝福我家乡。
E- del- weiss, E- del- weiss, bless my home- land for- ev- er.

渲染结果: 手动分页分隔的两组声部 (2/2)

26. 实用编辑与校对步骤

- 先选与目标相近的内置示例：普通旋律、符号/倚音、多声部或歌词，并使用副本。
- 先输入描述头，再逐行输入曲；加歌词前核对小节线与时值。
- 八度、时值、变音及装饰后缀应属于正确音符；区分音符倚音括号与小节线跳房子括号。
- 逐个增加声部及歌词段，每次修改后检查对齐。
- 有目的地用 ~ / ^、括号高度 + 和页面设置处理分组或重叠，它们不会修正错误音高。
- 逐页比较转录结果与原稿，包括分页及注释。
- 处理诊断，保存可编辑原稿，导出并检查最终文件。

用图例练习编辑

每个图例把所选原始源码行与重新生成的 OctoPus 结果配对，下载含描述头；图片只裁掉页面空白。打开标明示例可查看完整音乐上下文，打开摘录则可单独研究语法。每次只改一个符号，对照预览与导出，再撤销。成功渲染说明记谱和排版可显示，不代表转写、和声或时值已完全核实。

27. 排错与反馈

现象	检查内容
异常符号或诊断	半角标点、前缀后的冒号、引号/括号成对、后缀归属及小写关键字。
歌词错位	C/Q 声部配对、跳音符用 @、中文合字用 ~、英文音节间用 /。
连线或跳房子重叠	端点、分页、手动 + 偏移及垂直间距。
导入失败	支持类型、一次单文件、100 MiB/200 页限制、可读非加密文件及无冲突操作。
转录不可用/失败	内置 OCR 引擎、原稿质量及 PDF 处理需要的 Poppler。

现象	检查内容
字体外观不同	实际系统字体、内置替代、缺字备用及外部 SVG 查看器字体。
浏览器或更新失败	默认浏览器关联与网络；发布信息不可用不等于已经最新。

报告可复现问题时，需提供版本、系统、最小 JPS、相关设置、步骤及预期/实际结果，适当时附原稿。使用报告问题；改动提议使用 Pull Requests 页。历史规范的个人联系方式不是 OctoPus 支持渠道。

28. 参考依据与兼容性

本手册综合本地保存的 Jianpu-Spec v1.0 简介、描述头、曲、词及反馈章节；图片形式的符号、力度和小节线表已阅读并改写为可检索文本。本版增加逐项解释、25 个注明来源的示例库摘录及 26 张渲染图，不分发原规范截图；示例库没有相应写法时保留最小语法练习。另参考 Website-Contents/Zhipu-jsCode-editor 保存的源码格式化及源码/预览定位约定，并对照 OctoPus 行为。保存的 Zhipu-draw 文件为空，没有额外使用说明。

记谱语法沿用参考规范，产品界面与计划描述 OctoPus。历史资料中的 MIDI、播放、网页自动格式化选项及个人联系方式不是当前桌面功能。运行实现、解析器、字体策略、输入限制及样例文档用于核对现状。本手册是重新编写的使用指南，不是原脚本副本。参考资料及编写工具保留在 OctoPus-dev；生产应用附带独立手册及 PDF。

项目主页 · 生产版说明 · 构建环境